FICHE D'OBSERVATION · ASTROPHOTOGRAPHIE

NGC 7380

Nébuleuse du Sorcier

Buc, Île-de-France · ZWO Seestar S50 · 257 acquises, 203 retenues · intégration 3 h 23 min

01 Localisation dans le ciel

NGC 7380 se trouve dans la constellation de Céphée, aux coordonnées AD 22 h 48 min 32.0 s , Déc +58° 15' 37" (J2000).

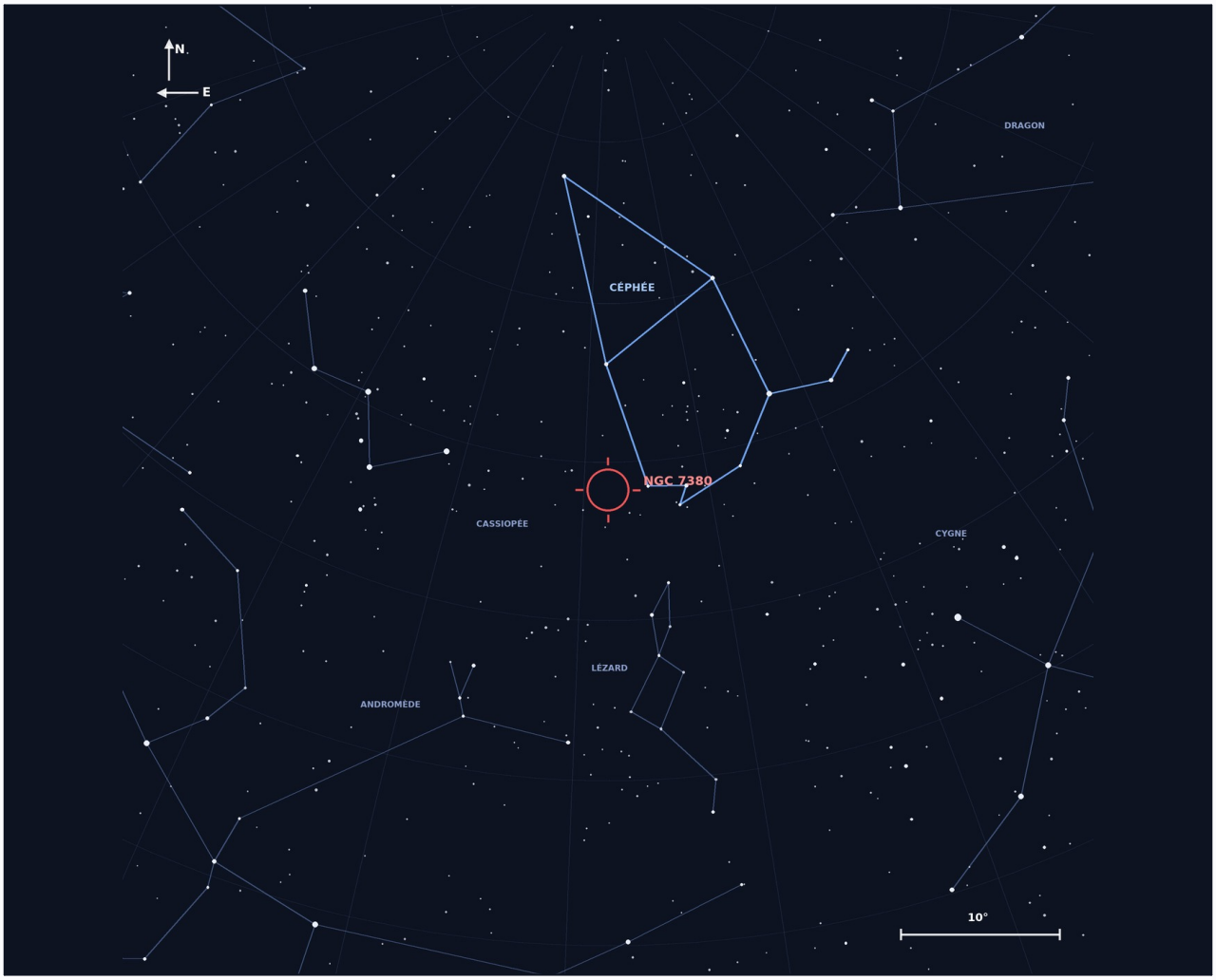
CONSTELLATION
Céphée

COORDONNÉES (J2000)
AD 22 h 48 min 32.0 s · Déc +58° 15' 37"

TAILLE APPARENTE
25

CATALOGUES
Sh2-142, LBN 511, Cr 452, H VIII.77, h 2182, GC 4842

Depuis Buc, Île-de-France, NGC 7380 culmine à environ 81° au-dessus de l'horizon, au nord. Elle passe au méridien vers minuit en septembre : la meilleure période va de août à octobre. Elle est circumpolaire : elle ne se couche jamais à cette latitude.



CARTE DU CIEL

Champ affiché : 60° · constellation : Céphée · repère rouge sur la cible · N en haut, E à gauche · données : d3-celestial

02 Son histoire

L'amas a été découvert le 7 août 1787 par Caroline Herschel, sœur de William Herschel, avec son petit réflecteur de 4,2 pouces (environ 10,7 cm). William l'a inscrit dans son catalogue sous le numéro H VIII.77, puis John Herschel l'a réobservé (h 2182).

Aucun des trois Herschel n'a remarqué la nébulosité qui l'entoure. Celle-ci n'a été cataloguée qu'en 1959 par Stewart Sharpless, sous le nom Sh2-142.

Le surnom de « Sorcier » vient de la silhouette de la nébuleuse, où gaz, poussières et étoiles dessinent un personnage de magicien médiéval coiffé d'un chapeau pointu. Ce nom informel s'est répandu chez les astronomes et astrophotographes amateurs, sans auteur identifié.

NGC 7380 est un jeune amas ouvert, âgé de 4 à 12 millions d'années, enveloppé dans une région H II où l'hydrogène est ionisé par le rayonnement des étoiles chaudes. Des nuages sombres de poussière et de gaz moléculaire y découpent des piliers et des globules où des étoiles se forment encore.

Le complexe se trouve dans le bras de Persée de la Voie lactée, à environ 8 500 années-lumière (les estimations vont d'environ 7 000 à 9 500 a.-l.). Les 25 visibles correspondent à une soixantaine d'années-lumière, et la région ionisée complète dépasse 100 années-lumière. L'amas lui-même mesure une vingtaine d'années-lumière.

03 Une anecdote à son propos

Au cœur de l'amas se trouve DH Cephei, un couple de deux étoiles de type O presque jumelles, chacune de plusieurs dizaines de masses solaires. Elles font le tour l'une de l'autre en à peine 2,1 jours. C'est surtout leur rayonnement qui fait briller la nébuleuse, et la collision de leurs vents stellaires produit des rayons X.

04 L’image brute, sortie du stacking

Voici l'empilement brut : 3 h 23 min d'intégration (poses : 257 acquises, 203 retenues). Il est seulement recadré et étiré automatiquement, sans aucun autre traitement : c'est le point de départ de tout le travail.

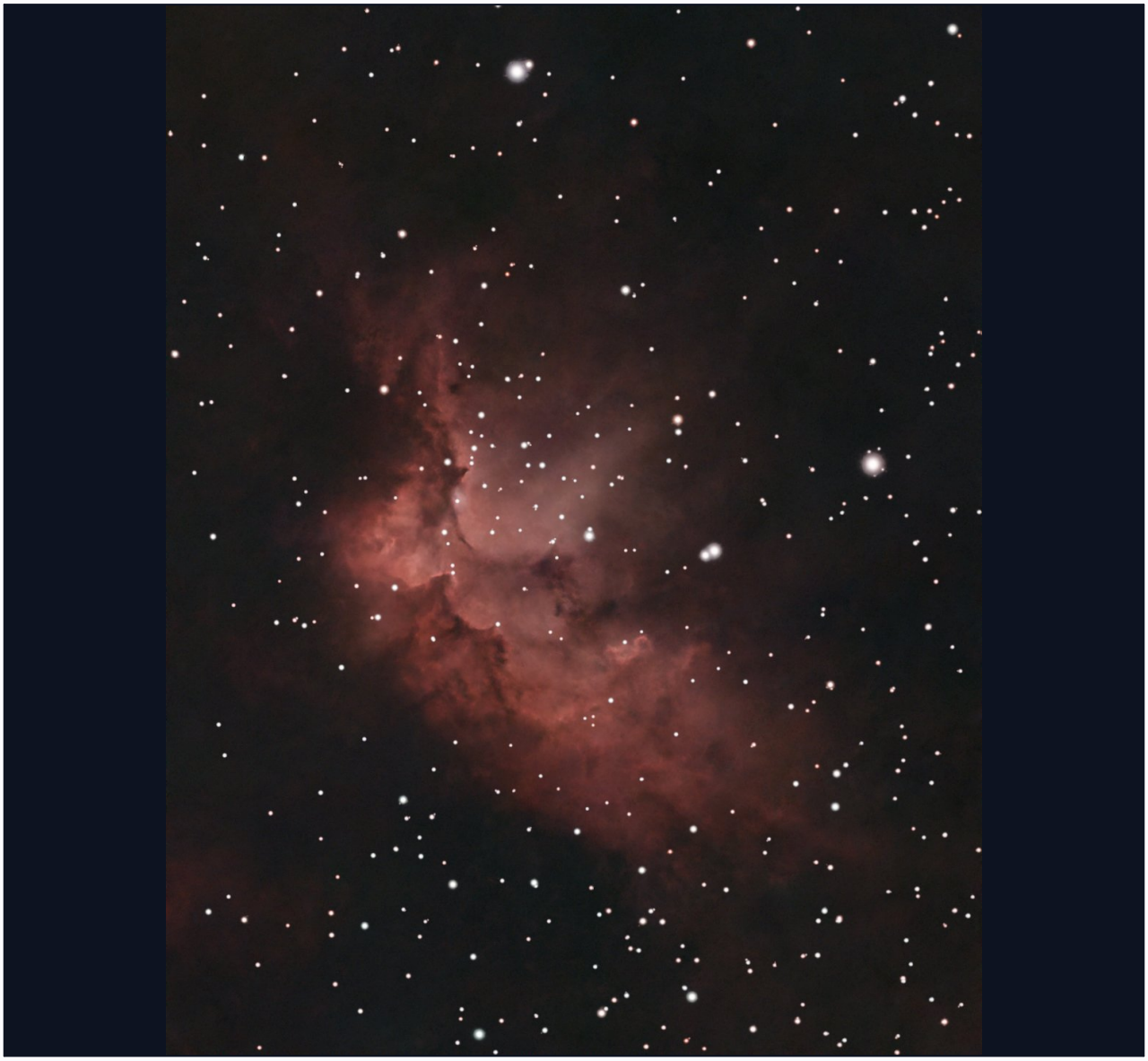


STACK BRUT — APERÇU AUTOSTRETCH

257 acquises, 203 retenues · intégration 3 h 23 min

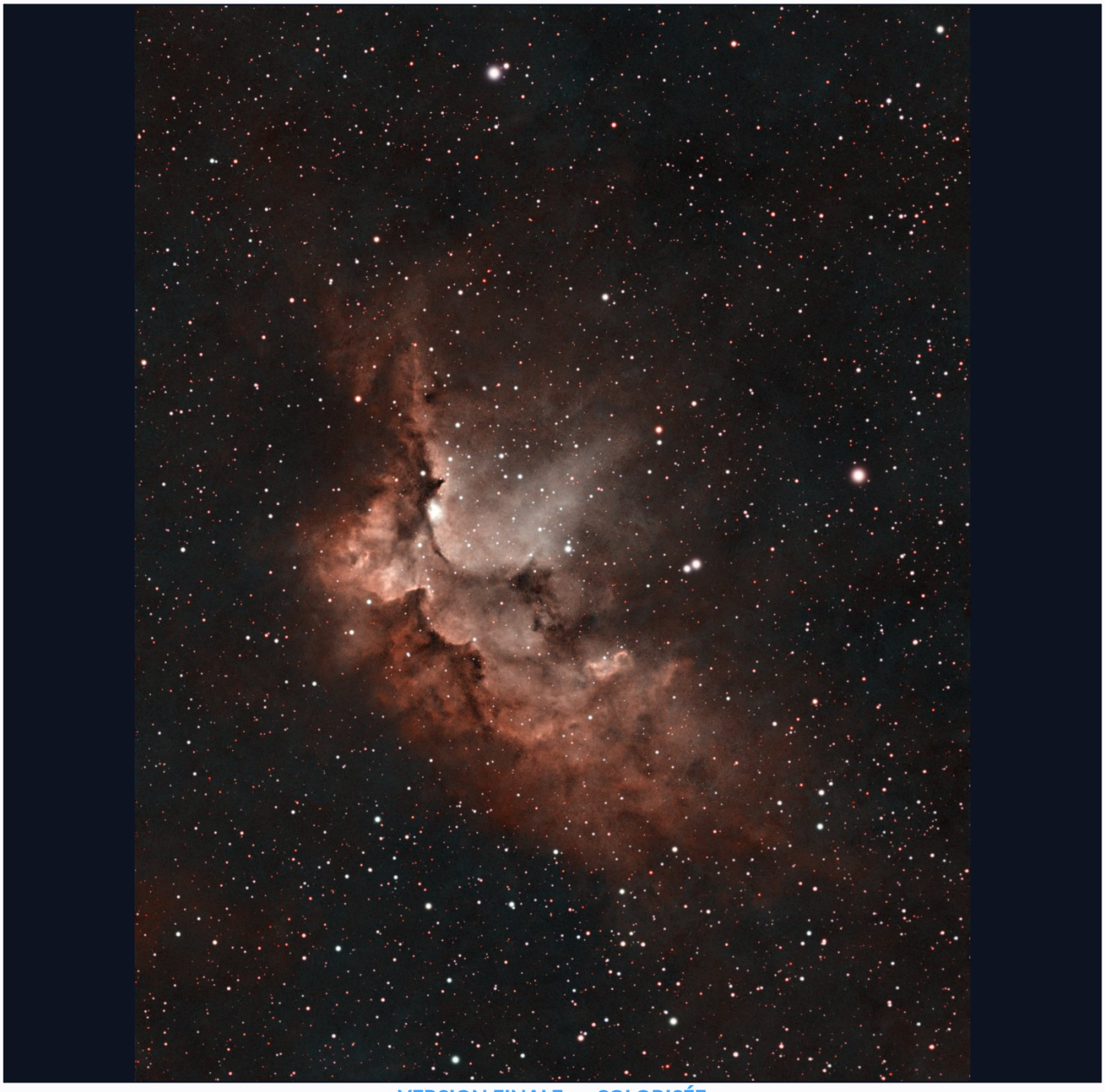
05 Les images finales

Les deux versions partagent le même traitement (fond, calibration des couleurs, netteté, débruitage, étirement). La version naturelle garde les couleurs mesurées ; la version colorisée ajoute aucune ; contraste local 0.6 (6,20,60); aucun changement (fond protégé).



VERSION FINALE — COULEURS NATURELLES

même cadrage et même étirement, sans renforcement de couleur



VERSION FINALE — COLORISÉE

Couleurs : aucune ; contraste local 0.6 (6,20,60)

06 Fiche technique

DATE DE LA NUIT
2026-09-25

POSES
257 acquises, 203 retenues

INTÉGRATION
3 h 23 min

MATÉRIEL
ZWO Seestar S50, filtre LP

CENTRE DE L'IMAGE (J2000)
AD 22 h 48 min 32.0 s · Déc +58° 15' 37"

CHAMP
43' x 55'

ÉCHELLE
2.30"/pixel

LOGICIELS
Siril, GraXpert, BlurXTerminator, NoiseXTerminator, StarXTerminator, scripts Python astro-siril

LIEU
Buc, Île-de-France

CIEL
Bortle 7

- Conversion + alignement : 257 poses ; plages LP 1–257 ; poses signalées par le tri : 0
- Empilement : filtre rondeur 2.5k, 203 poses retenues, STACKCNT 203, LIVETIME 12180.0 s
- Recadrage : x y w h = 716 1240 1122 1447 (y depuis le haut) → T_crop
- Extraction du fond : GraXpert, lissage 1.0
- SPCC etroite (ZWO Seestar S50) + correction S50 Pro (R x1.128, B x1.041)
- Netteté : BlurXTerminator --sn 0.5 --ss 0.25 --ansp
- Débruitage linéaire : NoiseXTerminator 0.8, image entière
- Étirement : autostretch lié -2.8 0.15, puis fond neutralisé par canal
- Séparation des étoiles : StarXTerminator --stars --unscreen, sur l'image étirée
- Noirs du fond : niveau 25/255, douceur 0.5, nébuleuse protégée (percentile 70)
- Étoiles : réduction pow k=2.5
- Image naturelle : calque sans étoiles neutralisé + étoiles retenues, fusion en écran
- Couleur des étoiles : vert neutralisé, renfort K 1.8
- Bicolore Hα / OIII : couleurs Hα #ff5a2a / OIII #26c4e8, force 1.0 ; Hα luminosité 1.0, contraste 0.0, débruitage 0.0 ; OIII débruitage 0.2, gain 2.4, luminosité 1.0, Hα retiré de l'OIII 1.0
- Couleurs : aucune ; contraste local 0.6 (6,20,60)
- Réglage fin des couleurs : aucun changement (fond protégé)
- Fusion en écran : calque couleur + étoiles
- Débruitage final : NoiseXTerminator 0.5 (mêmes réglages sur la version naturelle)

Wikipédia (en) – NGC 7380 / Wizard Nebula (Chen et al. 2011, AJ 142, 71)
NGC/IC Project – NGC 7380 (notes de H. Corwin)
Deep Sky Corner – Wizard Nebula (NGC 7380)
Wikipédia (en) – DH Cephei
Abdul Qadir et al. 2023, A&A 677, A75 (DH Cephei)

Constellation Guide – Wizard Nebula (NASA/WISE)